### 10.3.3 மீச்சிறுவின் மீப்பெரு மதிப்பு மற்றும் மீப்பெருவின் மீச்சிறு மதிப்பு (Maximin and Minimax strategy)

#### மீச்சிறுவின் மீப்பெரு மதிப்பு (Maximin criteria)

இந்த தீர்மான அளவையானது எடுக்கப்பட்ட செயற்பாங்கின் நடவடிக்கையில் நிகழக் கூடிய அளித்தல்களின் மீப்பெரு மதிப்புகளில் மீச்சிறு மதிப்பாகும். இத்தீர்மான அளவை மாற்று உத்திகளால் நிகழக் கூடிய மிகக் குறைந்த மதிப்பு குறிக்கின்றது. அதனால் இதனை பாதகமான தீர்மான அளவை எனவும் கூறப்படுகிறது. இதன் செயல் முறையானது

(i) ஒவ்வொரு மாற்று நடவடிக்கைக்கும் குறைந்த பட்ச விளைவை தீர்மானிக்க வேண்டும்.

(ii) இவற்றில் சிறந்தொரு தொடர்புடைய மாற்று நடவடிக்கையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

#### மீப்பெரு மதிப்பின் மீச்சிறு மதிப்பு (Minimax criteria)

இந்த தீர்மான அளவையானது எடுக்கப்பட்ட செயற்பாங்கின் நடவடிக்கையில் நிகழக் கூடிய அளித்தல்களில் மீச்சிறு மதிப்புகளில் மீப்பெரு மதிப்பாகும். இத்தீர்மான அளவை மாற்று உத்திகளால் நிகழக் கூடிய மிக அதிக மதிப்பு குறிக்கின்றது. இதன் செயல் முறையானது

(i) ஒவ்வொரு செயற்பாட்டிற்கும் (உத்திக்கும்) அதிக பட்ச மதிப்பை கண்டறிக.

(ii) இவைகளில் மிகச்சிறிய மதிப்பைக் கொண்ட செயற்பாட்டை (மாறுபட்ட) தேர்வு செய்க.

#### எடுத்துக்காட்டு 10.10

கீழ்க்கண்ட அளித்தல் (இலாபம்) அணியை கருதுக.

| செயற்பாடு | சூழ்நிலை | | | |
|---|---|---|---|---|
| | $(S_1)$ | $(S_2)$ | $(S_3)$ | $(S_4)$ |
| $A_1$ | 5 | 10 | 18 | 25 |
| $A_2$ | 8 | 7 | 8 | 23 |
| $A_3$ | 21 | 18 | 12 | 21 |
| $A_4$ | 30 | 22 | 19 | 15 |

சூழ்நிலைப்பாட்டின் நிகழ்வுகளுக்கு மீச்சிறுவின் மீப்பெரு விதியின்படி சிறந்த செயல்பாட்டை காண்க.

**தீர்வு:**

| செயற்பாடு | சூழ்நிலை | | | | மீச்சிறுமதிப்பு |
|---|---|---|---|---|---|
| | $(S_1)$ | $(S_2)$ | $(S_3)$ | $(S_4)$ | |
| $A_1$ | 5 | 10 | 18 | 25 | 5 |
| $A_2$ | 8 | 7 | 8 | 23 | 7 |
| $A_3$ | 21 | 18 | 12 | 21 | 12 |
| $A_4$ | 30 | 22 | 19 | 15 | 15 |

(5,7,12,15) –இன் மீப்பெரு மதிப்பு = 15 எனவே சிறந்த செயல்பாடு A4 ஆகும்.

#### எடுத்துக்காட்டு 10.11

ஒரு வியாபாரி மூன்று மாற்று நடவடிக்கைகளைத் தேர்வு செய்வதற்கான வாய்ப்பு உள்ளது. ஒவ்வொரு மாற்று நடவடிக்கைக்கும் இயலக் கூடிய நான்கு நிகழ்வுகள் உள்ளன. ஒவ்வொரு செயல்–நிகழ்வு சேர்கைக்கான நிபந்தனை பங்களிப்பு கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

| மாற்று நடவடிக்கை | அளித்தல்கள் – நிபந்தனை நிகழ்வுகள் | | | |
|---|---|---|---|---|
| | *A* | *B* | *C* | *D* |
| *X* | 8 | 0 | –10 | 6 |
| *Y* | –4 | 12 | 18 | –2 |
| *Z* | 14 | 6 | 0 | 8 |

வியாபாரி மீச்சிறுவின் மீப்பெரு கோட்பாட்டினை பின்பற்றுகிறார் எனில் அவர் எந்த மாற்று நடவடிக்கையை தேர்ந்தெடுக்கிறார் என்பதை கண்டுப்பிடிக்கவும்.

**தீர்வு:**

| மாற்று நடவடிக்கை | அளித்தல்கள் – நிபந்தனை நிகழ்வுகள் | | | | மீச்சிறு அளித்தல் கட்டுபாடு |
|---|---|---|---|---|---|
| | *A* | *B* | *C* | *D* | |
| *X* | 8 | 0 | –10 | 6 | –10 |
| *Y* | –4 | 12 | 18 | -2 | –4 |
| *Z* | 14 | 6 | 0 | 8 | **0** |

(–10,–4, 0) இன் மீப்பெரு மதிப்பு = 0. எனவே *Z* என்ற மாற்று நடவடிக்கையை வியாபாரி தேர்ந்தெடுப்பார்.



XII Std - Business Maths & Stat TM Chapter 10.indd 270 3/5/2020 1:20:57 PM